

Übung 04: Kennwerte und deren Visualisierung

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

15.05.2026

Setup

```
library(rio)
library(dplyr)
library(skimr)
library(here)
```

Aufgabe 1: Daten laden und vorbereiten

Lade den Datensatz `btw_2025_strukturdaten.RData` und filtere ihn so, dass nur echte Wahlkreise enthalten sind (keine Bundesland-Summenzeilen). Wie viele Wahlkreise enthält der gefilterte Datensatz? (Denk daran, ihn mit `here()` zu laden).

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 2: Überblick verschaffen

Nutze `skimr::skim()` um dir einen ersten Überblick über die Variable `einkommen_je_ew_2021` zu verschaffen. Welche Informationen liefert `skim()` im Vergleich zu `summary()`?

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 3: Kennwerte berechnen

Berechne mit `dplyr::summarise()` folgende Kennwerte für die Variable `einkommen_je_ew_2021`: n, Minimum, Maximum, Spannweite, Mittelwert, Median, Standardabweichung, Q25, Q75 und IQR. Nutze `t()` für eine übersichtliche Ausgabe.

```
# Code hier
```

Was sagen dir die Kennwerte? Interpretiere kurz Mittelwert vs. Median und die Streuung.

Aufgabe 4: Ost-West-Vergleich

Erstelle eine neue Variable `ost_west` mit den Ausprägungen “Ost”, “West” und “Berlin”. Berechne dann die wichtigsten Kennwerte für `einkommen_je_ew_2021` getrennt nach dieser Gruppenvariable. Welche Unterschiede erkennst du?

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 5: Visualisierung

Erstelle für `einkommen_je_ew_2021` (a) ein Histogramm mit eingezeichnetem Mittelwert und Median und (b) einen gruppierten Boxplot nach `ost_west`. Beschreibe jeweils kurz, was du siehst.

```
# (a) Histogramm
```

Interpretation Histogramm.

```
# (b) Boxplot
```

Interpretation Boxplot.

Aufgabe 6: Extremfälle

Welche fünf Wahlkreise haben das höchste und welche fünf das niedrigste verfügbare Einkommen? Gibt es ein Muster (Region, Bundesland)?

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.